Durchführung: 22. August 2012 *Bearbeitungszeit: 180min*

Prüfungsklausur

Tragen Sie als erstes auf dieser Seite Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer ein und kreuzen Sie Ihre Studienrichtung an. Beachten Sie weiterhin:

- Insgesamt gibt es sechs Aufgaben. Bitte verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig an welcher Aufgabe Sie arbeiten.
- Die Aufgaben sind nicht nach Schwierigkeitsgrad, sondern thematisch geordnet.
- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorigen Teilaufgaben ab.
- Setzen Sie Zahlen, sofern verlangt, nur am Ende einer Herleitung ein.
- Nur vollständige Herleitungen geben die volle Punktzahl.
- Schreiben Sie auf alle verwendeten Blätter (auch Notizblätter) Ihren Namen und geben Sie sie ab.

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner (keine Laptops, Mobilfunkgeräte, etc.)
- Mathematische Formelsammlung, Übersetzungswörterbuch
- Handgeschriebene Zusammenfassung: 10 A4 Seiten (nicht Blätter)

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
Studienrichtung	☐ D-PHYS ☐ D-MATH ☐ CHAB-IN

Aufgabe	Max. Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	11			
2	10			
3	12			
4	7			
5	10			
6	10			
Total	60			

Aufgabe 1: Frosch auf Seerosenblatt (11 Punkte)

Ein Frosch der Masse m sitzt am Rand eines auf dem Wasser ruhenden Seerosenblattes mit Masse M und Durchmesser L. Vom Ufer aus beobachten Sie, wie der Frosch sich nun vom einen zum anderen Ende des Blattes bewegt. Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass die Ausdehnung des Frosches und die Reibung zwischen Blatt und Wasser vernachlässigbar klein seien. Ausserdem soll angenommen werden, dass das Blatt zu keinem Zeitpunkt ins Wasser eintaucht.

a) Wie gross ist die gesamte Verschiebung s des Blattes relativ zur Ausgangslage, wenn der Frosch vom einen zum anderen Ende des Blattes kriecht? **(3 Punkte)**

b) Nehmen Sie nun an, dass der Frosch statt zu kriechen unter dem Winkel α zur Horizontalen abspringt und genau am gegenüberliegenden Ende des Blattes landet. Bestimmen Sie für diesen Fall

- die Bahnkurve von Frosch und Blatt
- die Anfangsgeschwindigkeit v_0 des Frosches und die Anfangsgeschwindigkeit u_0 des Blattes (beides unmittelbar nach dem Absprung), sowie die Flugdauer t_F

(7 Punkte)

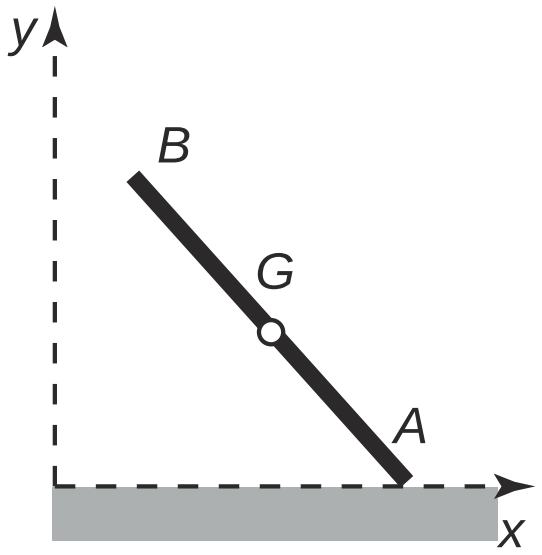
c) Was ist der Unterschied Δs in der Verschiebung des Blattes zwischen dem Fall des Kriechens und dem des Springens? **(1 Punkt)**

Bemerkung: Bitte kennzeichnen Sie, welches Koordinatensystem Sie für Ihre Lösung verwenden, und benennen Sie eindeutig die Koordinaten von Frosch und Blatt.

Aufgabe 2: Starre Körper (10 Punkte)

a) Ein homogener, dünner Stab AB der Masse m und Länge $2b$ wird auf einer reibungsfreien Oberfläche aufgestellt. Zunächst befindet sich der Stab in Ruhe, fällt dann aber aufgrund eines leichten Ungleichgewichts um. Während des Umkippens berührt das untere Ende (Punkt A) immer den Boden (siehe Skizze). Berechnen Sie die Geschwindigkeit $\vec{v}$ des Schwerpunkts G, für den Moment wo der Stab auf den Boden auftrifft. **(6 Punkte)**

Hinweis: Verwenden Sie zur Lösung dieses Problems die Energieerhaltung.



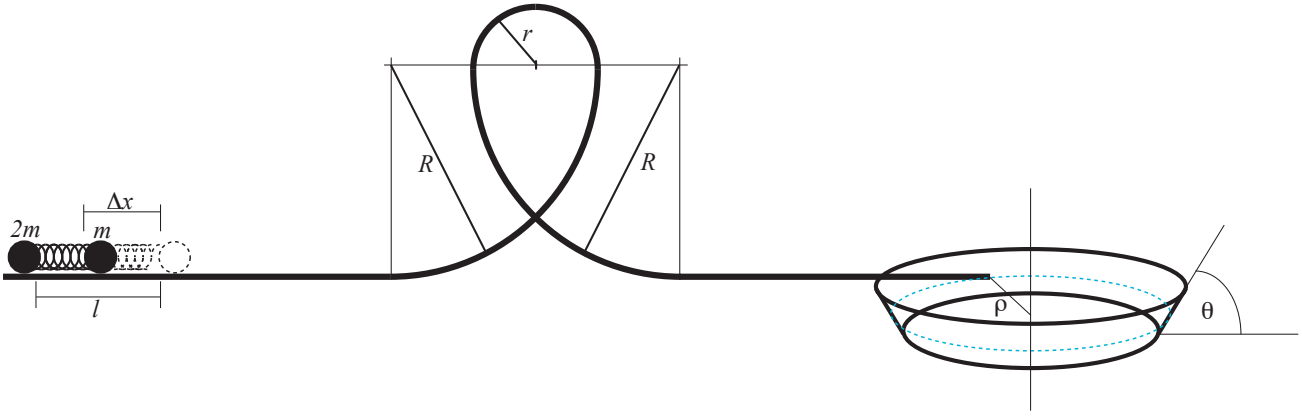
b) Betrachten Sie eine Hantel, die aus zwei durch einen masselosen Stab verbundenen, homogenen Körpern besteht. Bezüglich der Stabachse ist die Hantel rotationssymmetrisch. Finden Sie jeweils die richtige Antwort. **Pro Frage gibt es 2 Punkte**, wenn die richtige Antwort (und nur diese eine) angekreuzt ist.

- Um welche Drehachse ist das Trägheitsmoment der Hantel am grössten, wenn es sich bei den beiden Körpern um Kugeln handelt?
  - ☐ Eine Achse durch den Schwerpunkt der Hantel, senkrecht zum Stab.
  - ☐ Eine Achse durch den Schwerpunkt der Hantel, mit einem Winkel von 60° zum Stab.
  - ☐ Eine Achse durch einen Kugelmittelpunkt, mit einem Winkel von 60° zum Stab.
  - ☐ Die Achse durch die Kugelmittelpunkte, parallel zum Stab (Stabachse).

- Für welche Körper ist das Trägheitsmoment der Hantel am grössten, wenn sie sich um die Stabachse dreht?
  - ☐ Vollkugeln mit Masse M und Radius R.
  - ☐ Vollkugeln mit Masse $2M$ und Radius $\frac{2}{3}R$.
  - ☐ Vollzylinder mit Masse $\frac{2}{3}M$ und Radius R.
  - ☐ Hohlzylinder mit Masse M und Radius $\frac{2}{3}R$.

Aufgabe 3: Bahn mit Looping (12 Punkte)

Ein Körper der Masse m soll die in der Abbildung gezeigte Bahn durchlaufen. Die Ausdehung des Körpers ist dabei vernachlässigbar klein, und er gleitet reibungsfrei auf der Bahn. Am Start befindet sich der Körper neben einem zweiten Körper, der die doppelte Masse $2m$ besitzt. Zwischen ihnen ist eine Feder mit Federkonstante k derart eingeklemmt, dass die Feder um die Länge Δx zusammengedrückt wird. Um das Gerät in Gang zu setzten, werden nun beide Massen gleichzeitig losgelassen.

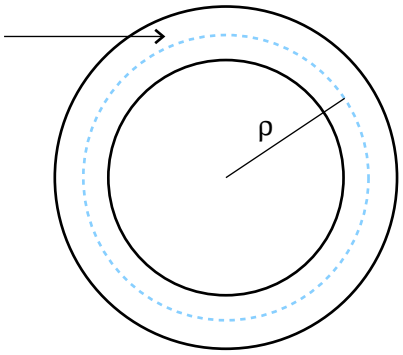


a) Bestimmen Sie die kinetische Energie des Körpers direkt nach dem Start. Geben Sie Ihr Ergebnis nur als Funktion von k, m und Δx an. **(3 Punkte)**

b) Der Körper soll den Looping gerade noch durchlaufen können, ohne dass er den Kontakt zur Bahn verliert. Welche Geschwindigkeit v_0 muss er entsprechend vor dem Durchlaufen des Loopings haben? Geben Sie Ihr Ergebnis nur als Funktion von m, der Erdbeschleunigung g sowie den Radien r und R (siehe Abbildung) an. **(4 Punkte)**

c) Berechnen Sie nun Δx vor dem Start (auch den Zahlenwert) damit der Looping gerade noch durchlaufen werden kann. Verwenden Sie hierzu folgende Angaben: $r = 2\,\mathrm{m}$, $R = 10\,\mathrm{m}$, $m = 2\,\mathrm{kg}$, $k = 6 \cdot 10^4\,\mathrm{N/m}$ sowie $g = 10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$. **(1 Punkt)**

d) Am Ende der Bahn soll der Körper noch einen horizontalen Kreis mit Radius $\rho = R$ durchlaufen. Dazu wird die Bahn um den Winkel θ geneigt (siehe Abbildung oben, sowie Draufsicht unten für das Ende der Bahn). Berechnen Sie θ (auch den Zahlenwert) so, dass sich die Höhe des Körpers über dem Boden nicht ändert. Verwenden Sie dazu die Angaben aus dem vorherigen Aufgabenteil. **(4 Punkte)**



Aufgabe 4: Meteorit (7 Punkte)

Ein kugelförmiger Meteorit mit Durchmesser $d = 100\,\mathrm{m}$ und Masse $m = 3.14 \cdot 10^9\,\mathrm{kg}$ fliegt aus sehr grosser (unendlicher) Entfernung zentral auf die Erde zu. Direkt vor dem Aufprall hat er im Ruhesystem der Erde eine Geschwindigkeit von $v = 15\,\mathrm{km/s}$. Nach dem Aufprall bleibt er in der Erdoberfläche stecken. Verwenden Sie im Folgenden bei Ihren Rechnungen für die Gravitationskonstante den Wert $G_N = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{Nm^2/kg^2}$, für die Erdmasse $M_E = 5.98 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$ und für den Erdradius $R_E = 6380\,\mathrm{km}$. Der Radius des Meteoriten kann also im Vergleich zum Radius der Erde vernachlässigt werden. Nehmen Sie ausserdem an, dass die Reibung in der Erdatmosphäre vernachlässigbar ist. Die gesamte Aufgabe ist im Ruhesystem der Erde vor dem Aufprall zu betrachten.

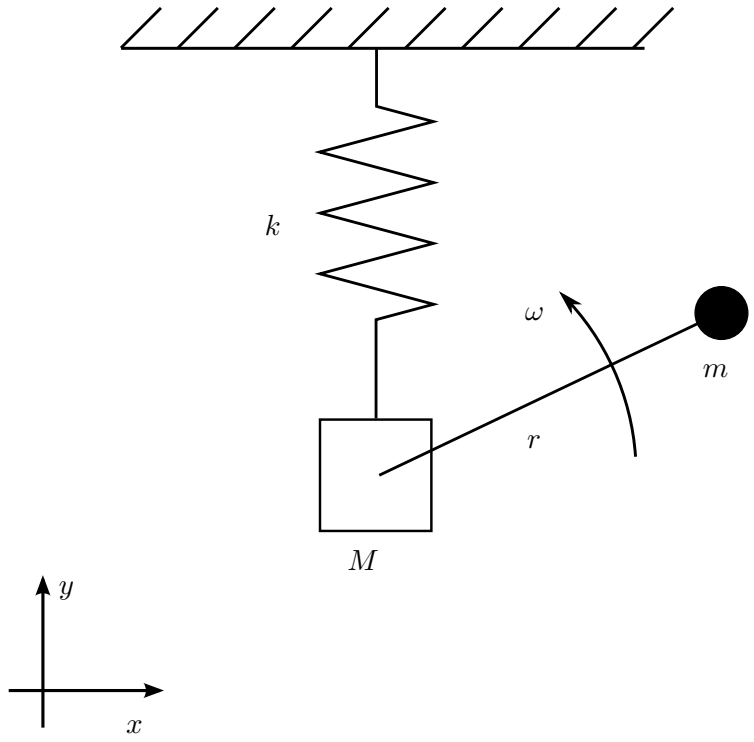
a) Welche Dichte ρ hat der Meteorit? **(1 Punkt)**

b) Welche kinetische Energie hatte der Meteorit als er noch unendlich weit von der Erde entfernt war? Wie gross war dabei seine Geschwindigkeit v_∞? **(2 Punkte)**

c) Welchen Betrag hat die Energie Q, die bei einer vollkommen (ideal) inelastischen Kollision von Meteorit und Erde in Anregungsenergie bzw. Verformungsarbeit umgewandelt wird? Leiten sie zunächst aus Energie- und Impulserhaltung einen allgemeinen Ausdruck für Q her. Berechnen Sie dann $|Q|$ mit der Näherung $m \ll M_E$. **(4 Punkte)**

Aufgabe 5: Rotierende Kugel an Feder (10 Punkte)

An einer Feder mit Federkonstante k ist ein Elektromotor der Masse M befestigt. Eine weitere Masse m ist über einen Stab der Länge r mit dem Motor verbunden. Der Motor versetzt m in eine gleichförmige Kreisbewegung in der x-y Ebene mit Winkelgeschwindigkeit ω um sein Zentrum (siehe Abbildung). Sowohl der Elektromotor als auch die kreisende Masse können als punktförmig angenommen werden. Ausserdem kann davon ausgegangen werden, dass die Federkraft durch die Verschiebung von M in x-Richtung nicht beeinflusst wird (keine Federkraft in x-Richtung). Die Gravitationskraft soll beim Lösen dieser Aufgabe vernachlässigt werden.



a) Stellen Sie die Bewegungsgleichung des Elektromotors in der x-y Ebene des Laborsystems auf, d.h. leiten sie Ausdrücke für $\ddot{x}(t)$ und $\ddot{y}(t)$ her. Die sich ergebenden Differentialgleichungen müssen nicht gelöst werden. **(9 Punkte)**

Hinweis: Überlegen Sie sich zunächst mit Hilfe eines geeigneten beschleunigten Bezugssystems, welche Kraft über den Stab auf die Masse m wirkt.

b) Welche Bewegung führt der Elektromotor aus, für den Fall dass $\frac{m}{M} \approx 0$ gilt? **(1 Punkt)**

Aufgabe 6: Thermodynamik (10 Punkte)

Zwei Behälter A und B sind durch einen dünnen Schlauch verbunden. Im Schlauch befindet sich ein Ventil, das zunächst geschlossen ist. Behälter A enthält ein einatomiges ideales Gas bei einer Temperatur von $T_A = 300\,\mathrm{K}$ und einem Druck von $p_A = 5{\cdot}10^5\,\mathrm{Pa}$. Behälter B, dessen Volumen viermal so gross ist wie das von Behälter A, enthält das gleiche Gas bei einem Druck von $p_B = 1 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ und einer Temperatur von $T_B = 400\,\mathrm{K}$. Geben Sie die Zahlenwerte der im Folgenden gefragten Grössen auf zwei signifikante Stellen genau an.

a) Das Verbindungsventil wir nun geöffnet und es stellt sich Gleichgewicht ein bei einem gemeinsamen Druck, wobei die Temperatur jedes Behälters (inklusive Gas) konstant auf seinem anfänglichen Wert gehalten wird. Wie gross ist der Enddruck p' im System? **(4 Punkte)**

b) Um wieviel hat sich die innere Energie U des gesamten Gases pro Volumeneinheit geändert? Hat sich U erhöht oder erniedrigt? Erklären sie in Worten, warum sich U erhöht oder erniedrigt hat. **(4 Punkte)**

c) Als nächstes wird die Temperatur des gesamten Gases auf die gleiche Temperatur $T'_A = T_B = 400\,\mathrm{K}$ gebracht. Berechnen Sie den neuen Druck p''. Um wieviel hat sich die innere Energie U des Gases pro Volumeneinheit im Vergleich zum vorherigen Zustand mit Druck p' geändert? **(2 Punkte)**